

* $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{n}{(n-1)\ln n}$ serisinin karakteri?



① Mutlak Yakınsak mı?

$$\frac{n}{(n-1)\ln n} < \frac{n}{\ln n}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left| (-1)^{n-1} \cdot \frac{n}{(n-1)\ln n} \right| = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(n-1)\ln n}$$

yakınsak mı? $\forall n \geq 2$ için $\ln n < n$ dir.

$$\frac{n}{(n-1)\ln n} > \frac{n}{(n-1) \cdot n} = \frac{1}{n-1} > \frac{1}{n} \Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(n-1)\ln n} > \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Harmonik Seri
İraksak

Mukayese testine göre

$$\sum \frac{n}{(n-1)\ln n} \text{ de iraksak.}$$

Olağıyla $\sum (-1)^n \frac{n}{(n-1)\ln n}$ mutlak yak. değil.

② Sırtlı Yakınsak mı? $a_n = \frac{n}{(n-1)\ln n}$

a) $a_n > 0 \checkmark$

b) $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n^2-1)\ln n}{n^2 \ln(n+1)} < 1 \Rightarrow a_{n+1} < a_n \checkmark$

Alternan Seri Testi.
ne göre seri
sırtlı yakınsaktır.

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(n-1)\ln n} = 0 \checkmark$

* $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{1+\sin n}{n} a_n$ olarak verilen $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisinin yakınsaklığını inceleyin.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1+\sin n}{n} \quad 0 \text{ yakınsak}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+\sin n}{n} = 0 < 1$$

Oran Testine göre
Seri yakınsaktır

① $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{(1-\frac{1}{n})^{n^2}}$ karakteri? $(1-\frac{1}{n})^n$ $e^{-1} = \frac{1}{e}$ yakınsak

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(1-\frac{1}{n})^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1-\frac{1}{n})^n = e^{-1} = \frac{1}{e} < 1$ Kök testine göre seri yakınsak

② $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^n}$ karakteri? $\frac{1}{\ln n}$ yak

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n}{(\ln n)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{1/n}}{\ln n} = 0 < 1$ Kök testine göre yakınsak. ($\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$)

③ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^3+1}$ serisinin karakteri? $\frac{1}{n^2}$

$\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^{n+1} \frac{n}{n^3+1}| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^3+1}$ serisi için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ ($p=2>1$) yakınsak serisini seçelim.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{n^3+1}}{\frac{1}{n^2}} = 1 \neq 0, \infty$ limit testine göre olduğundan iki seri aynı karakterli.

$\sum \frac{n}{n^3+1}$ yakınsak dolayısıyla $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^3+1}$

mutlak yakınsaktır.

④ $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n \ln n}$ karakteri? $\sum_{n=2}^{\infty} |(-1)^{n+1} \frac{1}{n \ln n}| = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ $[2, \infty)$ da sürekli, pozitif, azalan

integral testi uygulanabilir.

$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_2^R \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\ln(\ln x) \right]_2^R = \lim_{R \rightarrow \infty} [\ln(\ln R) - \ln(\ln 2)] = \infty$ ıraksak olduğundan seri de ıraksak

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ ıraksak $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n \ln n}$ mutlak yakınsak değil.

Ancak Alternan seri testinin 3 koşulu da sağlandığından

($\frac{1}{n \ln n}$ pozitif, azalan, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln n} = 0$) $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n \ln n}$ şartlı yakınsak seridir.

① $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{2n-1}{\sqrt{n(n-1)}}$ serisinin karakteri?

1) $|a_n| = \frac{2n-1}{\sqrt{n(n-1)}} \Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n-1}{\sqrt{n(n-1)}}$ yakınsak mı?

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ seçelim. $p = \frac{1}{2} < 1$ ıraksak

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n-1}{\sqrt{n(n-1)}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = 2 \neq 0, \infty$

Limit Testine göre iki seri aynı karakterli. $\sum \frac{2n-1}{\sqrt{n(n-1)}}$ yakınsak değil.

Dolayısıyla $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{2n-1}{\sqrt{n(n-1)}}$ mutlak yak. değil.

② Şartlı Yakınsak mı?

a) $a_n = \frac{2n-1}{\sqrt{n(n-1)}} > 0$

b) $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{2n+1}{\sqrt{(n+1)n}}}{\frac{2n-1}{\sqrt{n(n-1)}}} = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} \cdot \frac{2n^2-n-1}{2n^2-n} < 1$

$a_{n+1} < a_n \checkmark$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{\sqrt{n(n-1)}} = 0$

olduğundan Alternan Seri Testine göre $\sum (-1)^n \frac{2n-1}{\sqrt{n(n-1)}}$ şartlı yakınsaktır.

* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{\sqrt[n]{n^3+1}}$ serisi hangi x değerleri için mutlak yakınsak, şartlı yakınsak, ıraksaktır. Yakınsaklık aralığı?

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-1)^{n+1}}{\sqrt[n+1]{(n+1)^3+1}} \cdot \frac{\sqrt[n]{n^3+1}}{(x-1)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n^3+1}}{\sqrt[n+1]{(n+1)^3+1}} \cdot |x-1| = |x-1| < 1 \Rightarrow \boxed{0 < x < 2}$$

Mutlak Yak.

$x=2$ için

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n^3+1}}$$

serisi $\Rightarrow$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n^3}}$$

seçelim. $p = \frac{3}{4} < 1$ ıraksaktır

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt[n+1]{(n+1)^3+1}}}{\frac{1}{\sqrt[n]{n^3}}} = 1 \neq 0, \infty$$

iki seri aynı karakterli.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n^3+1}} \text{ de ıraksak}$$

$x=0$ için

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n^3+1}}$$

$\Rightarrow$ Seri mutlak yakınsak değildir.

$$\textcircled{1} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n^3+1}} = 0 \checkmark$$

$$\textcircled{2} \frac{1}{\sqrt[n]{n^3+1}} > \frac{1}{\sqrt[n+1]{(n+1)^3+1}} \quad (a_{n+1} < a_n) \checkmark$$

$$\textcircled{3} a_n = \frac{1}{\sqrt[n]{n^3+1}} > 0$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ ve $\textcircled{3}$ 'den seri şartlı yakınsak

Seri:

$0 < x < 2$ için ~~mutlak~~ mutlak yakınsak } $[0, 2) \rightarrow$ yakınsaklık aralığı
 $x=0$ " " şartlı yakınsak

$x \in \mathbb{R} - [0, 2)$ için ıraksaktır.

* $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k\sqrt{k^2+1}} \cdot (2x-3)^k$ serisi hangi x değerleri için mutlak yakınsak, şartlı yakınsak, ıraksaktır? Yakınsaklık Analizi?

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(2x-3)^{k+1}}{(k+1)\sqrt{(k+1)^2+1}} \cdot \frac{k\sqrt{k^2+1}}{(2x-3)^k} \right|$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k\sqrt{k^2+1}}{(k+1)\sqrt{(k+1)^2+1}} \cdot |2x-3| = |2x-3| < 1 \Rightarrow -1 < 2x-3 < 1$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{1 < x < 2}$$

Mutlak Yak.

$x=1$ için

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k\sqrt{k^2+1}} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \text{ seçelim. } p=2 > 1 \text{ yakınsak} \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k\sqrt{k^2+1}} = 1 \neq 0, \infty$$

Limit Testine göre iki seri aynı karakterli.

$\sum \frac{1}{k\sqrt{k^2+1}}$ de yakınsak.

$\boxed{x=1}$ ✓ (Mutlak Yak.)

$x=2$ için

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k\sqrt{k^2+1}} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k\sqrt{k^2+1}} \text{ yakınsak olduğundan}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k\sqrt{k^2+1}} \text{ mutlak yakınsaktır.}$$

$\boxed{x=2}$ ✓ (Mutlak Yak.)

Seri ;

$1 \leq x \leq 2$ için mutlak yakınsaktır.

Şartlı yakınsak olduğu bir x değeri yoktur.

$x \in \mathbb{R} - [1, 2]$ için ıraksaktır.

} $[1, 2]$ yakınsaklık aralığı

*) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x-3)^n}{3^n \cdot n}$ serisinin yakınsaklık analizi bulunuz. Seri hangi x değerleri için mutlak yakınsak, şartlı yakınsak ve ıraksaktır?

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2x-3)^{n+1}}{3^{n+1} \cdot (n+1)} \cdot \frac{3^n \cdot n}{(2x-3)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{3} \cdot |2x-3| = \frac{|2x-3|}{3} < 1$$

$$\frac{|2x-3|}{3} < 1 \Rightarrow -3 < 2x-3 < 3 \Rightarrow \boxed{0 < x < 3} \text{ Mutlak Yakınsak.}$$

$x=3$ için

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{3^n \cdot n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \Rightarrow \text{Harmonik Seri}$$

Irkaksak

$x=0$ için

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{3^n \cdot n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \Rightarrow \text{Alternan Harmonik Seri}$$

Şartlı Yakınsak

Seri;

$0 < x < 3$ için Mutlak Yakınsak

$x=0$ " Şartlı Yakınsak

$x \in \mathbb{R} - [0, 3)$ için ıraksaktır

$x \in [0, 3)$ de yakınsak

↓

Yakınsaklık Analizi
" $[0, 3)$

*) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n \ln n}$ serisinin yakınsaklık aralığı, mutlak / şartlı yak. olduğu x 'değerleri?

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-2)^{n+1}}{(n+1) \ln(n+1)} \cdot \frac{n \ln n}{(x-2)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln n}{(n+1) \ln(n+1)} \cdot |x-2|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{n}{n+1}}_1 \cdot \underbrace{\frac{\ln n}{\ln(n+1)}}_1 \cdot |x-2| < 1 \Rightarrow \boxed{1 < x < 3}$$

Mutlak 4.

$x=3$ için

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

$\Rightarrow$ ① $f(x) = \frac{1}{x \ln x} > 0$ ($x \in [2, \infty)$ için)

② $f'(x) = -\frac{1 + \ln x}{x^2 \ln^2 x} < 0 \Rightarrow f(x)$ azalan

③ $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ $[2, \infty)$ da sürekli

integral testi uygulanabilir ✓

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_2^R \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{R \rightarrow \infty} \ln(\ln x) \Big|_2^R = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\ln(\ln R) - \ln(\ln 2)}{\infty} = \infty$$

integral
maksak
⇓
Seri maksak

$x=1$ için

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}$$

$\Rightarrow$ Mutlak Yak. değildir.

① $a_n = \frac{1}{n \ln n} > 0$

② $a_{n+1} < a_n$?

$$\frac{1}{(1+n) \ln(1+n)} < \frac{1}{n \ln n} \checkmark$$

③ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln n} = 0 \checkmark$

Alternatif Seri Testing göre seri şartlı yakınsaktır.

Seri:

$1 < x < 3$ için Mutlak Yak. $\left\{ \begin{array}{l} [1, 3] \text{ için yakınsak} \\ x=1 \text{ için Şartlı Yak. (Yak. Aralığı)} \end{array} \right.$

$x \in \mathbb{R} - [1, 3]$ için maksaktır.

*) $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(3-2x)^k}{k^2 \ln k}$ serisinin yakınsaklık aralığı?

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(3-2x)^{k+1}}{(k+1)^2 \ln(k+1)} \cdot \frac{k^2 \ln k}{(3-2x)^k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^2}{(k+1)^2} \cdot \frac{\ln k}{\ln(k+1)} \cdot |3-2x| = |3-2x| < 1$$

$$\boxed{1 < x < 2} \text{ M.4 ok.}$$

$$\left(\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln k}{\ln(k+1)} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{k}}{\frac{1}{k+1}} = 1 \right)$$

x=1 için

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2 \ln k} \Rightarrow \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2} \text{ secelim. } p=2 > 1 \text{ yakınsak}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{k^2 \ln k}}{\frac{1}{k^2}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln k} = 0 \Rightarrow \text{Limit Testine göre;}$$

$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ yak. olduğunda

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2 \ln k} \text{ de yakınsak}$$

x=2 için

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2 \ln k} \Rightarrow \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2 \ln k} \text{ yakınsak olduğunda}$$

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2 \ln k} \text{ mutlak yak.}$$

Seri:

$1 \leq x \leq 2$ için mutlak yak.

Serinin şartlı yak. olduğu x değeri yok $\left\{ [1,2] \text{ yak. aralığı} \right\}$

$x \in \mathbb{R} - [1,2]$ için ıraksak

⑧ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3+2^n}$ serisinin mutlak / şartlı yakınsak, ıraksak olduğu x değerleri?

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}}{3+2^{n+1}} \cdot \frac{3+2^n}{x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3+2^n}{3+2^{n+1}} \cdot |x| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \left(\frac{3}{2^n} + 1 \right)}{2^n \left(\frac{3}{2^n} + 2 \right)} \cdot |x|$$

$$= \frac{|x|}{2} < 1 \Rightarrow \boxed{-2 < x < 2}$$

M.Y.

$x=2$ için

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{3+2^n}$ serisi elde edilir.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{3+2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^n \left(\frac{3}{2^n} + 1 \right)} = 1 \neq 0 \Rightarrow \text{n. Terim Testine göre seri ıraksak}$$

$x=-2$ için

$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{2^n}{3+2^n}$ serisi elde edilir.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{3+2^n} = 1 \neq 0 \Rightarrow \text{Alternan seri testine göre seri ıraksaktır.}$$

Mutlak yakınsak: $-2 < x < 2$ } $(-2, 2) \rightarrow$ yakınsaklık aralığı.
 Şartlı " : Yok

İraksak: $\mathbb{R} - (-2, 2)$